

Misión Órbita

Segundo avance del proyecto: Ejecución de la misión

Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1

Sección: SCV6

Profesora: Verónica Mora Lezcano

Integrante: Esteban Víquez Rodríguez (trabajo individual)

Fecha de entrega: 8 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/eviquezr-alt/mision-orbita

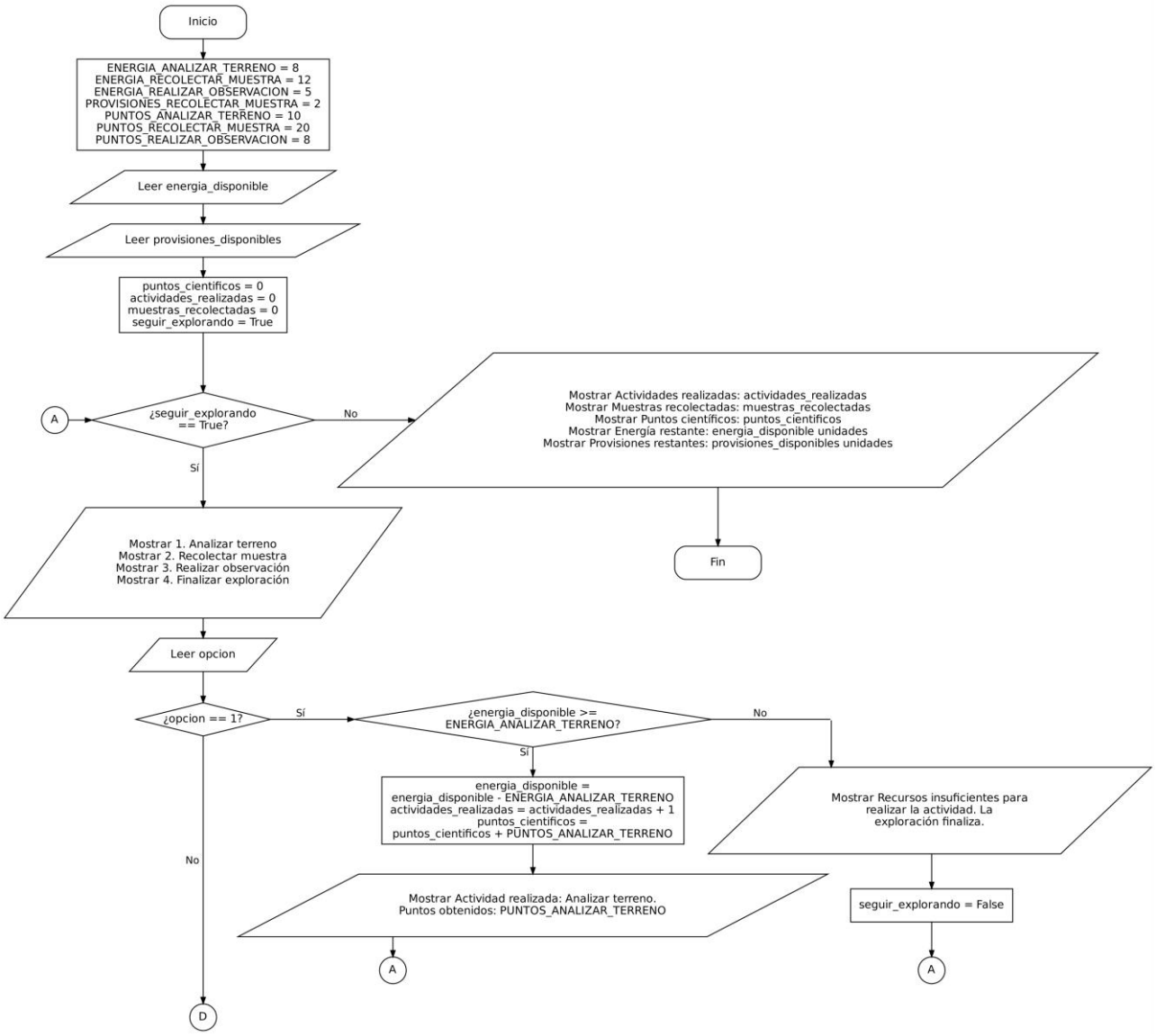
Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

7.1 Tabla de variables

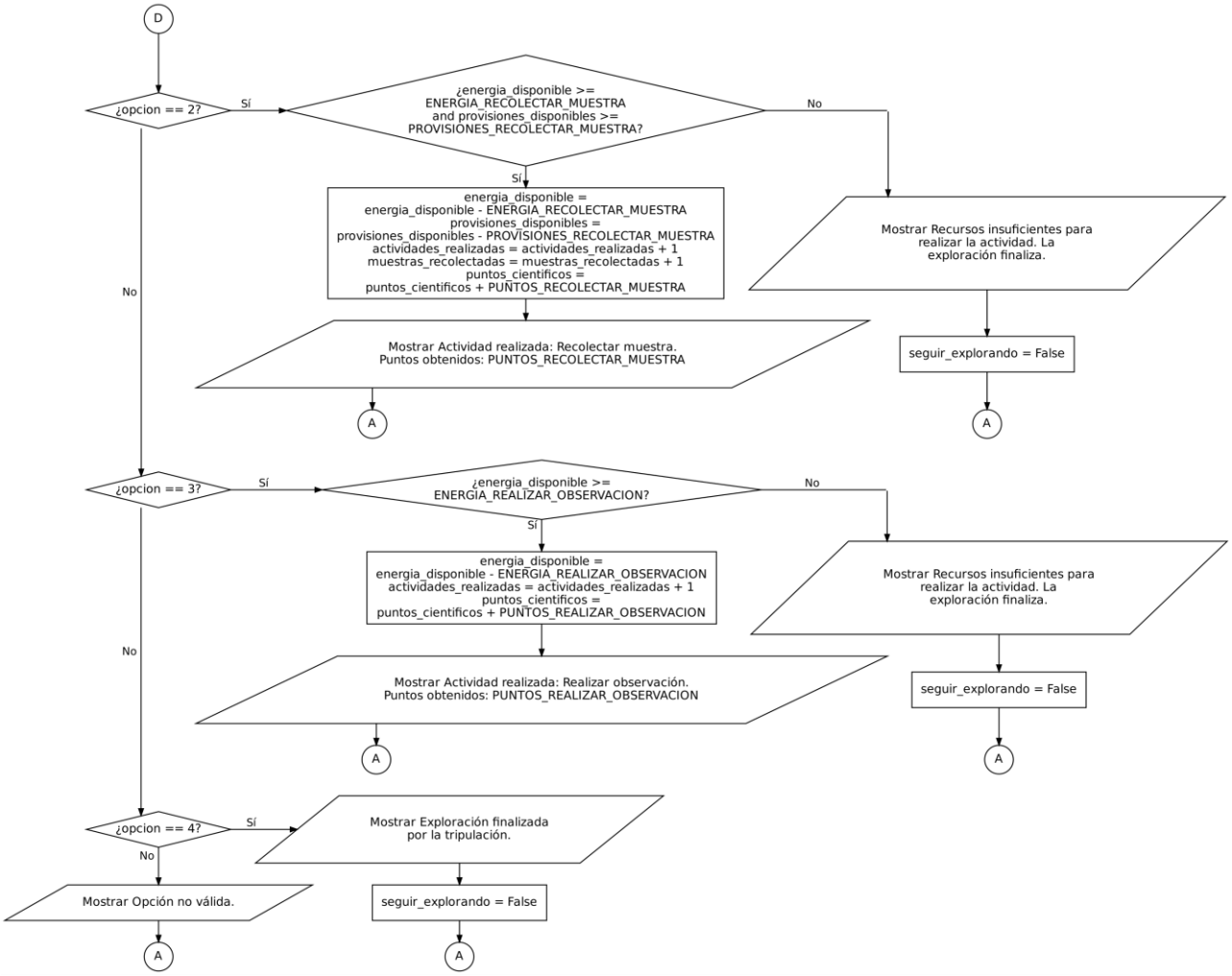
Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción	Valor inicial / restricción
ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO	int	Constante	Energía que gasta analizar el terreno	8
ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Constante	Energía que gasta recolectar una muestra	12
ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION	int	Constante	Energía que gasta realizar una observación	5
PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Constante	Provisiones que gasta recolectar una muestra	2
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO	int	Constante	Puntos que da analizar el terreno	10
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Constante	Puntos que da recolectar una muestra	20
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION	int	Constante	Puntos que da realizar una observación	8
energia_disponible	int	Entrada (se actualiza en el ciclo)	Energía de la nave al llegar al destino; se le resta lo que gasta cada actividad realizada	Entero positivo
provisiones_disponibles	int	Entrada (se actualiza en el ciclo)	Provisiones de la nave al llegar al destino; se les resta lo que gasta cada actividad realizada	Entero positivo
opcion	int	Entrada	Actividad que elige el usuario en cada repetición del menú	Se lee en cada repetición; válidas de 1 a 4
puntos_cientificos	int	Salida (acumulador)	Suma los puntos de cada actividad realizada	0
actividades_realizadas	int	Salida (contador)	Cuenta cuántas actividades se realizaron	0
muestras_recolectadas	int	Salida (contador)	Cuenta cuántas muestras se recolectaron (solo opción 2)	0
seguir_explorando	bool	Intermedia (variable de control del ciclo)	Indica si el menú se sigue repitiendo; cambia a False con la opción 4 o si faltan recursos	True

7.2 Diagrama de flujo

Ejercicio 7: Actividades de exploración científica (parte 1 de 2)



Ejercicio 7: Actividades de exploración científica (parte 2 de 2)



7.3 Código fuente (ejercicio7_exploracion.py)

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Esteban Víquez Rodríguez
# Fecha: 08/11/2026        Versión: 1.0
# Descripción: Simula las actividades de exploración en el destino
#              con un menú que se repite y suma puntos científicos.
# ============================================================


# Lo que gasta y lo que da cada actividad. Son reglas fijas,
# por eso las dejo arriba como constantes.
ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO = 8
ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA = 12
ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION = 5
PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA = 2
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO = 10
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA = 20
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION = 8


# Le pido al usuario con cuánta energía y provisiones llegó la nave.
energia_disponible = int(input("Energía disponible al llegar al destino: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles al llegar al destino: "))


# La libreta del capitán: todo empieza en cero porque aún no se explora.
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0


# Interruptor del ciclo: mientras esté en True, el menú se repite.
seguir_explorando = True


# Menú de exploración: se repite hasta que se elige 4 o faltan recursos.
while seguir_explorando:
    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")
    opcion = int(input("Seleccione una actividad: "))


    # Decisión múltiple: cada opción tiene su propio camino.
    # Dentro de cada actividad reviso si alcanzan los recursos (condicional anidada).
    if opcion == 1:
        if energia_disponible >= ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO:
            energia_disponible = energia_disponible - ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO
            print("Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos:", PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO)
        else:
            # Si no alcanza, no cambio nada y apago el interruptor.
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
            seguir_explorando = False
    elif opcion == 2:
        # Esta es la única actividad que gasta provisiones y cuenta muestras.
        if energia_disponible >= ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA and provisiones_disponibles >=
PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA:
            energia_disponible = energia_disponible - ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA
            print("Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos:", PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA)
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
            seguir_explorando = False
    elif opcion == 3:
        if energia_disponible >= ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION:
            energia_disponible = energia_disponible - ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION
            print("Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos:", PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION)
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
            seguir_explorando = False
    elif opcion == 4:
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        seguir_explorando = False
```

```
    else:
        # Opción equivocada: no cambia nada y el menú sale otra vez.
        print("Opción no válida.")


# Resumen final de la exploración.
print("Actividades realizadas:", actividades_realizadas)
print("Muestras recolectadas:", muestras_recolectadas)
print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
print("Energía restante:", energia_disponible, "unidades")
print("Provisiones restantes:", provisiones_disponibles, "unidades")
```

7.4 Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Ejercicio 7	Varias actividades con acumulación de puntos y recurso insuficiente	Energía = 20 Provisiones = 2 Opciones: 2, 1, 3	Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20 Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10 Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades: 2 · Muestras: 1 · Puntos: 30 Energía: 0 · Provisiones: 0	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-02	Ejercicio 7	Opción no válida y finalización con la opción 4	Energía = 30 Provisiones = 5 Opciones: 1, 9, 3, 4	Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10 Opción no válida. Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8 Exploración finalizada por la tripulación. Actividades: 2 · Muestras: 0 · Puntos: 18 Energía: 17 · Provisiones: 5	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-03	Ejercicio 7	Caso límite: recursos exactamente iguales a lo que consume la actividad	Energía = 12 Provisiones = 2 Opciones: 2, 4	Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20 Exploración finalizada por la tripulación. Actividades: 1 · Muestras: 1 · Puntos: 20 Energía: 0 · Provisiones: 0	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-04	Ejercicio 7	Actividad rechazada sin modificar el estado	Energía = 11 Provisiones = 1 Opción: 2	Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades: 0 · Muestras: 0 · Puntos: 0 Energía: 11 · Provisiones: 1	Igual al esperado	Exitoso

7.5 Evidencia de ejecución

CP-07-01

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & 'C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\Pytho
iquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance2/ejercicio7_exploracion.py"'
Energía disponible al llegar al destino: 20
Provisiones disponibles al llegar al destino: 2
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 1
Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 3
Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.
Actividades realizadas: 2
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 30
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-07-02

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & 'C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\Python315\python
iquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance2/ejercicio7_exploracion.py"'
Energía disponible al llegar al destino: 30
Provisiones disponibles al llegar al destino: 5
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 1
Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 9
Opción no válida.
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 3
Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 4
Exploración finalizada por la tripulación.
Actividades realizadas: 2
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 18
Energía restante: 17 unidades
Provisiones restantes: 5 unidades
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-07-03

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & 'C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\Pytho
iquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance2/ejercicio7_exploracion.py"'
Energía disponible al llegar al destino: 12
Provisiones disponibles al llegar al destino: 2
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 4
Exploración finalizada por la tripulación.
Actividades realizadas: 1
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 20
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-07-04

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & 'C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Programs\Python\Python3
iquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance2/ejercicio7_exploracion.py"'
Energía disponible al llegar al destino: 11
Provisiones disponibles al llegar al destino: 1
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 2
Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.
Actividades realizadas: 0
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 0
Energía restante: 11 unidades
Provisiones restantes: 1 unidades
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```